El **butirato muestra eficacia prometedora** en el tratamiento del síndrome de intestino irritable (SII), con evidencia reciente que demuestra **mejoría significativa de síntomas, reducción de la permeabilidad intestinal y modulación favorable de la microbiota**.

Evidencia clínica en adultos

Un ensayo controlado aleatorizado de 2024 con 120 pacientes adultos con SII evaluó una mezcla de butirato de sodio microencapsulado, probióticos y fructooligosacáridos de cadena corta durante 12 semanas.[1] Los resultados mostraron que a las 4 semanas, el 64.7% de los pacientes en el grupo de bióticos reportaron alivio adecuado de síntomas comparado con 42.0% en el grupo placebo (p=0.023). A las 12 semanas, significativamente menos pacientes reportaron empeoramiento de síntomas (5.9% vs 16.0%, p=0.015), y la urgencia defecatoria se redujo significativamente (p=0.015).[1]

Un estudio de 2025 utilizando un modelo de colonoscopia-perfusión demostró que la exposición aguda al butirato (100 mmol/L durante 90 minutos) redujo significativamente la hiperpermeabilidad transcelular intestinal inducida en pacientes con SII (p=0.034).[2]

Evidencia clínica en población pediátrica

Un ensayo controlado aleatorizado de 2025 en 51 niños (4-17 años) con SII evaluó butirato de calcio (500 mg/día) durante 8 semanas.[3] El éxito terapéutico (reducción ≥50% en escala visual análoga) fue significativamente mayor en el grupo de butirato (73% vs 3.8%, p<0.0001). Los puntajes de síntomas se redujeron significativamente tanto al final del tratamiento como después del período de lavado. El análisis metataxonómico reveló aumento de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta (Lachnospiraceae, Ruminococcus gauvreauii) y disminución de taxones proinflamatorios (Ruminococcus gnavus).[3]

Mecanismos de acción

El butirato ejerce múltiples efectos terapéuticos en el SII a través de diversos mecanismos:[4][5]

- **Fortalecimiento de la barrera intestinal**: Mejora la función de las proteínas de unión estrecha y reduce la permeabilidad intestinal

- **Efectos antiinflamatorios**: Inhibe la liberación de citocinas proinflamatorias y actúa como inhibidor de histona desacetilasa

- **Reducción del dolor visceral**: Disminuye la alodinia visceral mediante vías dependientes de AMPK y PPAR-γ, mediadas por óxido nítrico, opioides y dopamina central

- **Modulación de la microbiota**: Promueve bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta y reduce especies proinflamatorias

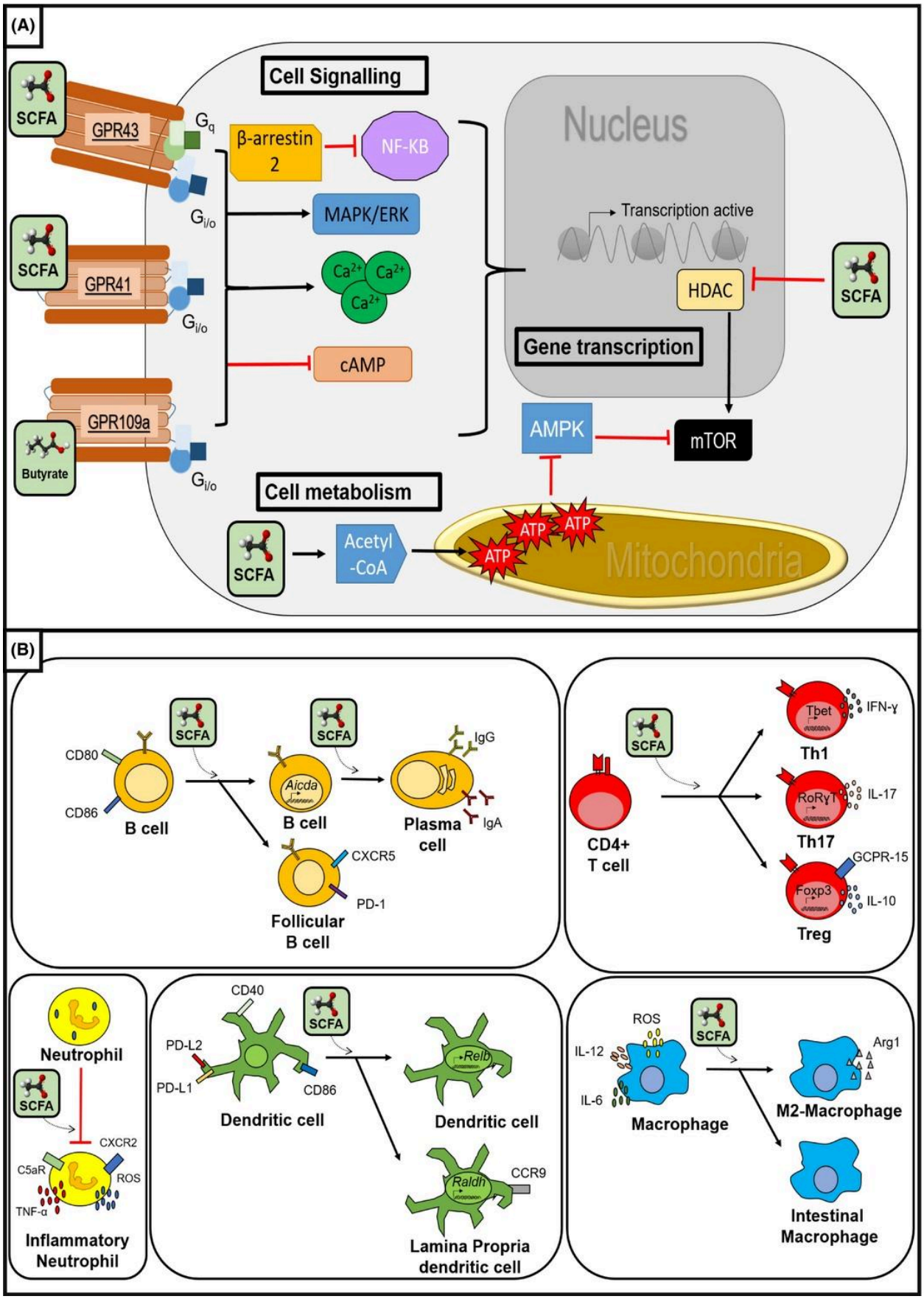

(A)
Cell Signalling
SCFA
GPR43
Gq
Gi/o
β-arrestin 2
NF-KB
MAPK/ERK
Ca2+
Ca2+
Ca2+
SCFA
GPR41
Gi/o
cAMP
GPR109a
Butyrate
Gi/o
Nucleus
Transcription active
HDAC
SCFA
Gene transcription
AMPK
mTOR
Cell metabolism
SCFA
Acetyl -CoA
ATP
ATP
ATP
Mitochondria
(B)
SCFA
CD80
CD86
B cell
SCFA
Aicda
B cell
IgG
IgA
Plasma cell
CXCR5
PD-1
Follicular B cell
SCFA
CD4+ T cell
Tbet
IFN-γ
Th1
RoRγT
IL-17
Th17
GCPR-15
Foxp3
IL-10
Treg
Neutrophil
SCFA
CXCR2
C5aR
ROS
TNF-α
Inflammatory Neutrophil
CD40
SCFA
PD-L2
PD-L1
CD86
Dendritic cell
RelB
Dendritic cell
Raldh
CCR9
Lamina Propria dendritic cell
ROS
IL-12
IL-6
SCFA
Macrophage
Arg1
M2-Macrophage
Intestinal Macrophage

Figure 2 Immune-modulating effects of SCFA . undefined

Consideraciones clínicas

La suplementación con butirato ha demostrado ser segura y bien tolerada en los estudios clínicos.[1][3] Los efectos beneficiosos se observan tanto en diferentes subtipos de SII como en poblaciones pediátricas y adultas.[3][6] La evidencia sugiere que el butirato puede ser particularmente útil en pacientes con alteraciones de la permeabilidad intestinal y disbiosis.[2][7]

Sin embargo, la evidencia clínica aún es limitada en cuanto a estudios a gran escala, y se requieren investigaciones adicionales para optimizar las estrategias de dosificación y determinar qué subgrupos de pacientes se benefician más de esta intervención.[3][7]

¿Le gustaría explorar las dosis específicas y formulaciones de butirato disponibles, o comparar su eficacia con otras terapias establecidas para el SII?

References

1. Efficacy and Safety of a Mixture of Microencapsulated Sodium Butyrate, Probiotics, and Short Chain Fructooligosaccharides in Patients With Irritable Bowel Syndrome-a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Gąsiorowska A, Romanowski M, Walecka-Kapica E, et al. Journal of Clinical Medicine. 2024;14(1):6. doi:10.3390/jcm14010006.
2. Acute Effects of Butyrate on Intestinal Permeability in Patients With Irritable Bowel Syndrome Assessed by a Novel Colonoscopy Research Model. Scharf MW, Forsgård RA, Prado SBR, et al. Gut Microbes. 2025;17(1):2545414. doi:10.1080/19490976.2025.2545414.
3. Calcium Butyrate Efficacy in Pediatric Irritable Bowel Syndrome: Randomized Placebo-Controlled Multiomics-Based Clinical Trial. Cristofori F, Calabrese FM, Iacobellis I, et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2025;. doi:10.1002/jpn3.70154.
4. Butyrate Inhibits Visceral Allodynia and Colonic Hyperpermeability in Rat Models of Irritable Bowel Syndrome. Nozu T, Miyagishi S, Nozu R, Takakusaki K, Okumura T. Scientific Reports. 2019;9(1):19603. doi:10.1038/s41598-019-56132-4.
5. Review article: short chain fatty acids as potential therapeutic agents in human gastrointestinal and inflammatory disorders. Gill PA, van Zelm MC, Muir JG, Gibson PR. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2018;48(1):15-34. doi:10.1111/apt.14689.
6. Effects of Short-Chain Fatty Acid-Producing Probiotic Metabolites on Symptom Relief and Intestinal Barrier Function in Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Li E, Wang J, Guo B, Zhang W. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2025;15:1616066. doi:10.3389/fcimb.2025.1616066.

7. Butyrate's Role in Human Health and the Current Progress Towards Its Clinical Application to Treat Gastrointestinal Disease. Hodgkinson K, El Abbar F, Dobranowski P, et al. Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland). 2023;42(2):61-75. doi:10.1016/j.clnu.2022.10.024.